

1. Projektübersicht

Ziel dieses Projekts ist die Entwicklung eines stationären IP-Telefons zur WLAN-basierten Sprachkommunikation. Der Entwurf umfasst Schaltplanerstellung, Bauteilauswahl, PCB-Layout sowie die Berücksichtigung von EMV- und Signalintegritätsanforderungen.

Kernanforderungen:

- WLAN-basierte Sprachübertragung (VoIP / SIP)
- Mikrofoneingang und Lautsprecherausgang mit Verstärkerstufe
- Mindestens ein physisches Bedienelement (Taster / Tastenfeld)
- Visuelle Statusanzeige (LED oder Display)
- Sauberes, fertigungsgerechtes PCB-Layout mit EMV-Maßnahmen

2. Systemarchitektur

Block	Funktion
Spannungsversorgung	5 V Eingang, LDO-Regler auf 3,3 V für MCU und Audio
ESP32-WROOM-32	Mikrocontroller + integriertes WLAN / Bluetooth
Audio-Eingangsstufe	Elektret-Mikrofon mit Biasnetzwerk und Vorverstärker
Audio-Ausgangsstufe	Leistungsverstärker, Koppelkondensator, Lautsprecher
Benutzerschnittstelle	Reset-Taster, Benutzertaster, Status-LEDs
Anschlüsse	Stromversorgung, Audio-Header, Debug-/Programmier-UART

3. Bauteilauswahl & Designentscheidungen

3.1 Mikrocontroller: ESP32-WROOM-32

Das ESP32-WROOM-32-Modul wurde aufgrund folgender Eigenschaften ausgewählt:

Kriterium	Begründung
Integriertes WLAN	VoIP (SIP/UDP) ohne externen Netzwerk-Chip möglich
Dual-Core-CPU	Ein Kern für Audio, ein Kern für den Netzwerk-Stack
Integrierter ADC/DAC	Vereinfacht die Audio-Signalkette erheblich
Umfangreiche Dokumentation	Reduziert Entwicklungsrisiko und Einarbeitungszeit
FCC/CE-vorzertifiziertes Modul	Antenne und HF-Design bereits validiert
Kostengünstig	Geeignet für Prototyp- und Kleinserienfertigung

Ein STM32-Mikrocontroller wurde evaluiert, jedoch abgelehnt, da er ein zusätzliches externes WLAN-Modul (z. B. ESP8266 oder ATWINC) erfordern würde – dies erhöht Komplexität, Platzbedarf und Stückkosten.

3.2 Warum ein Modul (SoM) statt eines Bare-Chip-Designs?

- Kein eigener HF-Anpassnetzwerkdentwurf und keine Antennenabstimmung erforderlich
- Die Antennen-Keep-Out-Zone ist im Datenblatt klar definiert
- Kürzere Entwicklungszeit durch vorvalidiertes Design
- Bereits CE- und FCC-zertifiziert – vereinfacht die Marktzulassung

4. Schaltplanübersicht

Der Schaltplan gliedert sich in folgende Funktionsblöcke:

Spannungsversorgung: Eingangsfiltrung, LDO-Regler, Entkoppelkondensatoren an jedem Versorgungspin

ESP32-WROOM-32: Kern-MCU mit Bootstrap-Widerständen, Reset-Beschaltung und Abblockkondensatoren

Audio-Eingang: Mikrofon mit Biaswiderstand, Entkopplung und Op-Amp-Vorverstärker

Audio-Ausgang: Leistungsverstärker mit Ausgangs-Koppelkondensator und Tiefpassfiltrung

Benutzerschnittstelle: Reset-Taster, Benutzertaster, Status-LEDs mit Vorwiderständen

Anschlüsse: Stromversorgung, Audio-Buchsen/Header, UART-Debug-/Programmierheader

5. PCB-Layout

Parameter	Wert
EDA-Tool	KiCad

Lagenaufbau	2-lagig (Top + Bottom Kupfer)
Abmessungen	ca. 100 × 80 mm
Leiterbahnbreite	Signale: 0,25 mm Power: 0,5–1,0 mm

Wichtige Layout-Entscheidungen:

- **Antennen-Keep-Out-Zone:** Strikt eingehalten gemäß ESP32-WROOM-32-Datenblatt – kein Kupfer, keine Leiterbahnen und keine Bauteile unterhalb der Modulantenne.
- **Entkoppelkondensatoren:** So nah wie möglich an jedem VCC-Pin des ESP32-Moduls platziert.
- **Audio-Leiterbahnen:** Räumlich von digitalen Schaltsignalen getrennt, um kapazitive Einkopplung zu minimieren.
- **Massefläche:** Durchgehende GND-Fläche auf dem Bottom-Layer als niederimpedante Referenz für Signalintegrität und EMV.
- **Power-Leiterbahnen:** Breiter dimensioniert als Signalleiterbahnen entsprechend dem Stromfluss.
- **Reset- und Boot-Taster:** Am Platinenrand platziert für einfache Zugänglichkeit.

6. Spannungsversorgungskonzept

Versorgungsebene	Spannung	Verwendung
Eingang	5 V	USB oder externer Netzadapter
VCC_MCU	3,3 V	ESP32-WROOM-32, GPIO, LEDs
VCC_AUDIO	3,3 V	Op-Amp / Audio-Stufe (separat gefiltert)

- LDO-Regler für rauscharme Versorgung der Audiostufe
- Bulk-Kondensator am Spannungseingang zur transienten Unterdrückung
- 100-nF-Keramik-Entkoppelkondensatoren an allen Versorgungs-Pins

7. Audio-Interface

Mikrofon-Eingang:

- Elektret-Mikrofon mit Biaswiderstand und Entkoppelkondensator
- Op-Amp-Vorverstärker (z. B. MCP6001) mit einstellbarer Verstärkung
- Hochpassfilterung zur Unterdrückung von DC-Offset und Netzbrummen

Lautsprecher-Ausgang:

- Audio-Leistungsverstärker zur Ansteuerung eines kleinen Lautsprechers

- Koppelkondensatoren am Ausgang zum Blockieren des DC-Arbeitspunkts
- Tiefpassfilterung zur Bandbegrenzung auf den Sprachfrequenzbereich

8. Konnektivität

Schnittstelle	Beschreibung
WLAN 802.11 b/g/n	Integriert im ESP32 – genutzt für VoIP / SIP-Kommunikation
UART (Debug/Flash)	Header zum Flashen der Firmware und für serielle Ausgaben
Bluetooth (BT/BLE)	Im ESP32 verfügbar – in dieser Revision nicht aktiv genutzt

9. Benutzerschnittstelle

Element	Funktion
Reset-Taster	Hardware-Reset des ESP32
Benutzertaster	Anruf annehmen / auflegen / Notruf
Status-LED (grün)	Betriebsbereit / Verbunden
Status-LED (rot)	Fehler / Kein Netz
Status-LED (gelb)	Aktives Gespräch

10. EMV & Signalintegrität

- Antennen-Keep-Out-Zone strikt eingehalten (kein Kupfer unter der Modulantenne)
- Durchgehende GND-Fläche auf dem Bottom-Layer als niederimpedante Referenz
- Entkoppelkondensatoren an jedem Versorgungspin
- Audio- und Digitalbereich physisch auf der Platine getrennt
- Kurze, direkte Rückstrompfade für alle kritischen Signale
- Leiterbahnführung mit 45°-Winkeln statt 90°-Knicken

11. Bekannte Limitierungen & mögliche Verbesserungen

Verbesserung	Begründung
Audio-Codec IC (z. B. WM8960)	Bessere Audioqualität als diskrete Op-Amp-Stufe

4-Lagen-Aufbau	Verbesserte EMV und sauberere Stromverteilung
PoE (Power over Ethernet)	Kabelgebundene Versorgung ohne separates Netzteil
Hardware-ESD-Schutz	Schutzdioden an allen externen Anschlüssen
Gehäuse & Montagebohrungen	Mechanische Integration noch nicht berücksichtigt
Ethernet-Option	Für kabelgebundene VoIP-Infrastruktur (z. B. mit W5500)

12. Verwendete Tools

Tool	Verwendungszweck
KiCad	Schaltplanerstellung und PCB-Layout
Git	Versionsverwaltung der Designdateien

Dieses Projekt wurde als Hardware-Engineering-Aufgabe im Rahmen eines Vorstellungsgesprächs entwickelt. Alle Designdateien (Schaltplan und PCB) befinden sich im beigefügten Git-Repository.